

문제 01

다음 Python 코드의 출력 결과를 쓰시오.

Python

```
arr = "_THIS_IS_KIM_SPEAKING"  
a = arr[:4]  
b = arr[6:8]  
c = arr[18:]  
e = a + b + c  
print(e)
```

답안

문제 02

한 모듈이 다른 모듈의 내부 기능이나 내부 자료를 직접 참조하거나 수정하는 경우로, 결합도가 가장 높아 사용하지 않는 것이 바람직한 결합도는 무엇인가?

보기

절차적 응집도 · 교환적 응집도 · 시간적 응집도 · 우연적 응집도 · 내용 결합도 · 제어 결합도 · 자료 결합도 · 기능적 응집도 · 순차적 응집도 · 스탬프 결합도 · 공통 결합도 · 논리적 응집도 · 외부 결합도

답안

문제 03

다음 Java 코드의 출력 결과를 쓰시오.

Java

```
class A {
    int a;

    A(int a) {
        this.a = a;
    }

    void printValue() {
        System.out.print(a + "a");
    }
}

class B extends A {
    int b;

    @Override
    void printValue() {
        super.printValue();
        System.out.print(b + "b");
    }

    B(int a, int b) {
        super(a);
        this.b = b;
    }
}

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        B b = new B(10, 20);
        b.printValue();
    }
}
```

답안

문제 04

아래 그림에서의 네트워크에서 라우터를 통한 할당 가능한 ②, ④, ⑤ 번의 IP를 작성하시오.

라우터 인터페이스 IP 할당 네트워크 구성도

- ① 192.168.35.3/24
- ③ 129.200.10.16/22
- ⑥ 192.168.36.24/24

보기

192.168.36.249 · 192.168.35.72 · 192.168.36.0 · 129.200.8.249 · 129.200.8.0 · 192.168.35.0

자료 누락: 제공된 텍스트에 네트워크 그림이 없어 연결 관계는 수록하지 않았습니다.

답안

②: _____

④: _____

⑤: _____

문제 05

다음 [회사] 테이블을 이용해 이름이 '이'로 시작하는 사원을 이름의 내림차순으로 조회하려고 한다.
SQL 문의 빈칸에 들어갈 내용을 쓰시오.

[회사] 테이블

이름	부서	연봉
이서연	영업부	6200
박도윤	영업부	4800
이하준	기획부	3400
최지우	총무부	3100
이유나	기획부	5300

SQL

```
SELECT *  
FROM 회사  
WHERE 이름 LIKE '( ① )'  
ORDER BY 이름 ( ② );
```

답안

①: _____

②: _____

문제 06

다음 C언어 코드의 출력 결과를 쓰시오.

C

```
#include <stdio.h>

void func1(int *p) {
    *p = 50;
}

void func2(int p) {
    p = 60;
}

void func34(int p[]) {
    int *q = p;
    printf("3. %d\n", *q);
    printf("4. %d", *(q + 3));
}

int main(void) {
    int i = 30;
    int arr[] = {2, 4, 6, 8, 10};

    func1(&i);
    printf("1. %d\n", i);

    func2(i);
    printf("2. %d\n", i);

    func34(arr);
    return 0;
}
```

답안

문제 07

다음 [A], [B] 테이블과 SQL 문의 실행 결과를 쓰시오.

[A] 테이블

id	x
1	10
2	20
3	30
4	40

[B] 테이블

id	y
1	5
1	15
2	20
3	35
5	50

SQL

```
SELECT COUNT(*)
FROM A
WHERE x > (
    SELECT AVG(y)
    FROM B
    WHERE B.id IN (
        SELECT A2.id
        FROM A A2
        WHERE A2.x < A.x
    )
);
```

답안

문제 08

다음 설명에 해당하는 라우팅 프로토콜의 영문 약어를 쓰시오.

- 자율 시스템 내부에서 사용하는 내부 라우팅 프로토콜이다.
- Link-State Routing Protocol 방식으로 동작한다.
- 최단 경로를 계산할 때 Dijkstra Algorithm을 사용한다.

답안

문제 09

다음은 () 함수에 대한 설명이다. 괄호 안에 들어갈 용어를 쓰시오.

- 데이터 무결성 검증 등에 많이 사용된다.
- 제산법 등의 방법을 사용한다.
- 단방향 암호화에 사용되며, 결과값으로부터 원래 입력값을 알아내기 어렵다.

답안

문제 10

프로세스의 도착시간과 버스트 시간은 다음과 같다. SRT 스케줄링을 적용할 때 평균 대기시간을 구하시오. (모든 시간 단위는 ms이다.)

프로세스	도착시간	버스트 시간
P1	0	8
P2	1	4
P3	2	9
P4	3	5

평균 대기시간: ()ms

답안

문제 11

아래 표에서 나타나고 있는 정규형을 작성하시오.

고객아이디	과정명	강사번호
apple	영어회화	P001
banana	기초토익	P002
carrot	영어회화	P001
carrot	기초토익	P004
orange	영어회화	P003
orange	기초토익	P004

보기

제3정규형 · 제1정규형 · 제4정규형 · 제2정규형 · 보이스코드 정규형 · 제5정규형

답안

문제 12

다음 Python 코드의 출력 결과를 쓰시오. (실행 환경: Python 3.7 이상)

Python

```
locations = {  
    "NYC": "NEWYORK",  
    "LDN": "LONDON",  
    "PAR": "PARIS",  
    "TKY": "TOKYO"  
}  
  
str01 = ""  
for key, value in locations.items():  
    a = key[-1]  
    b = value[0]  
    str01 += a + b  
  
print(str01, end="")
```

답안

문제 13

다음 SQL 문은 SEASON 도메인의 값이 지정된 계절 중 하나가 되도록 도메인 무결성을 보장한다. 빈칸에 들어갈 SQL 키워드를 쓰시오.

SQL

```
CREATE DOMAIN SEASON AS VARCHAR(6)
    ( ① ) (VALUE IN ('spring', 'summer', 'autumn', 'winter'));
```

답안

①: _____

문제 14

10.0.0.0/27 네트워크에 대해 다음 두 서브넷 주소 범위가 주어졌다.

- 첫 번째 서브넷: 10.0.0.0 ~ 10.0.0.15
- 두 번째 서브넷: 10.0.0.16 ~ 10.0.0.31

이때 10.0.0.1이 속한 서브넷의 프리픽스 비트 길이를 쓰시오. (숫자만 입력하시오.)

답안

문제 15

다음 Java 코드의 출력 결과를 쓰시오.

Java

```
class A {
    int a;
    private int b;
    protected int c;

    A(int aa, int bb, int cc) {
        a = aa;
        b = bb;
        c = cc;
    }

    int hap() {
        return a + b + c;
    }
}

class B extends A {
    B(int aa, int bb, int cc) {
        super(aa, bb, cc);
    }

    @Override
    public int hap() {
        return a * c;
    }
}

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        A aaa = new A(1, 5, 3);
        B bbb = new B(10, 30, 50);
        System.out.print(aaa.hap() + bbb.hap());
    }
}
```

답안

문제 16

다음은 학생의 점수(입력값)를 입력받아 등급(출력값)을 출력하는 프로그램의 등급 기준과, 각 점수 구간에서 테스트값을 하나씩 선정하여 실행한 결과이다. 예상 결과를 미리 정해 두고 실제 실행 결과와 비교하였다.

등급 기준

점수 범위	출력 등급
90 ~ 100	A
79 ~ 89	B
50 ~ 78	C
21 ~ 49	D
0 ~ 20	E

테스트 결과

테스트값	예상 결과	실제 결과
95	A	A
80	B	B
73	C	C
23	D	D
15	E	E

이와 같이 테스트 케이스를 명세할 때 사용된 블랙박스 테스트 기법을 보기에서 골라 쓰시오.

보기

오류 예측 · 원인-결과 그래프 · 결정 테이블 테스트 · 동등 분할 테스트 · 경계값 분석

답안

문제 17

다음 C언어 코드의 출력 결과를 쓰시오.

C

```
#include <stdio.h>

typedef struct N {
    int v;
    struct N *a;
    struct N *b;
} N;

int c = 0;
int rst = 0;

void fts(N *n) {
    if (n == NULL) {
        return;
    }
    fts(n->a);
    fts(n->b);
    if (++c == 3) {
        rst = n->v;
    }
}

int main(void) {
    N dn = {0, NULL, NULL};
    N en = {0, NULL, NULL};
    N cn = {53, NULL, NULL};
    N bn = {12, &dn, &en};
    N an = {64, &bn, &cn};

    fts(&an);
    printf("%d", rst);
    return 0;
}
```

답안

문제 18

다음 [A], [B] 테이블과 SQL 문의 실행 결과를 쓰시오.

[A] 테이블

id	v
1	10
1	20
2	30

[B] 테이블

id	w
1	100
3	300
4	400

SQL

```
SELECT COUNT(*) AS Result
FROM A
RIGHT OUTER JOIN B ON A.id = B.id
WHERE A.id IS NULL;
```

답안

문제 19

다음 Java 코드의 출력 결과를 쓰시오.

Java

```
public class Main {
    static int compute(int num) {
        if (num <= 1) {
            return num;
        }
        return compute(num - 3) + compute(num - 1);
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.print(compute(5));
    }
}
```

답안

문제 20

다음 설명에 해당하는 디자인 패턴을 보기에서 골라 쓰시오.

인스턴스를 생성하는 절차를 추상화하여 구체적인 구현 클래스로부터 독립적으로 객체를 생성한다. 서로 연관되거나 의존적인 객체들의 제품군을 생성하기 위한 인터페이스를 제공하며, 팩토리를 교체하면 제품군 전체를 한 번에 변경할 수 있다. Kit이라고도 불리는 이 디자인 패턴은 무엇인가?

보기

Decorator · Composite · Abstract Factory · Bridge · Adapter

답안
